



Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Φυσικής

Σύστημα Εντοπισμού Θέσεως Εσωτερικού Χώρου
βασιζόμενο στην Τεχνολογία Bluetooth Angle of
Arrival

Διπλωματική Εργασία
του
Ιωάννη Μανθόπουλου

Επιβλέπων: Κωνσταντάκος Βασίλειος
Επίκουρος Καθηγητής

21 Νοεμβρίου 2025

Περίληψη

Master's Thesis

Indoor Localization System Based on Bluetooth Angle of Arrival Technology

Abstract

Ευχαριστίες

Σύστημα Εντοπισμού Θέσεως Εσωτερικού Χώρου βασισμένο στην Τεχνολογία Bluetooth Angle of Arrival

Ιωάννης Μανθόπουλος
imantho@physics.auth.gr

21 Νοεμβρίου 2025

Περιεχόμενα

1	Εισαγωγή	5
1.1	Το Πρόβλημα	5
1.1.1	Εποπτεία Ασφαλείας	5
1.1.2	Ρομπωτικός Έλεγχος	5
1.1.3	Πολυκαταστήματα	6

Λίστα Πινάκων

Λίστα Σχημάτων

1.1	Σύστημα Εντοπισμού για Ρομποτικές Εφαρμογές[3]	6
-----	--	---

Λίστα Αλγορίθμων

Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή

TODO: –γενική εισαγωγή, ιστορική αναδρομή, χρησιμότητα–

1.1 Το Πρόβλημα

Τα συστήματα εντοπισμού θέσης (localization systems) είναι συστήματα που έχουν τον γενικό στόχο να υπολογίσουν την θέση ενός αντικειμένου μέσα σε έναν δεδομένο χώρο. Τα είδη του χώρου μπορούν να διαφέρουν σε διάφορες παραμέτρους. Το μέγεθος του χώρου μπορεί να είναι ένα δωμάτιο, μια πόλη ή μια ήπειρος ενώ το περιβάλλον του χώρου μπορεί να είναι αστικό ή υπεραστικό. Είναι προφανές πως κάθε περίπτωση απαιτεί μια διαφορετική προσέγγιση, για παράδειγμα ένα σύστημα παγκόσμιου εντοπισμού όπως το GPS δεν μπορεί να δουλέψει αποδοτικά σε έναν κλειστό χώρο για λόγους που θα αναλυθούν στη συνέχεια. Παρακάτω παρουσιάζουμε κάποια παραδείγματα διαφορετικών περιπτώσεων.

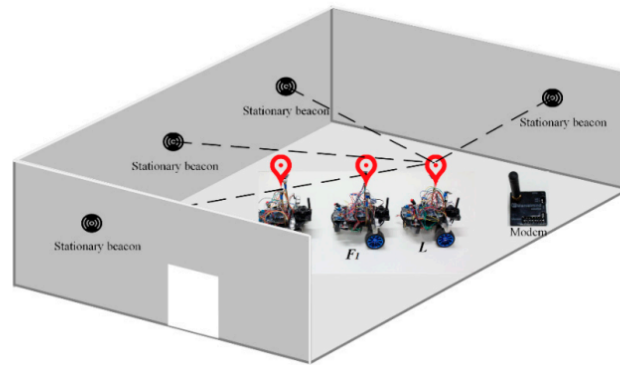
1.1.1 Εποπτεία Ασφαλείας

Η εποπτεία ασφαλείας είναι μια περίπτωση στην οποία ένας άνθρωπος που βρίσκεται απομονωμένος σε κάποιον χώρο έχει λόγο να νιώθει πως η ασφάλεια του βρίσκεται σε κίνδυνο[1]. Σε αυτήν την περίπτωση κάποιος υπεύθυνος ασφαλείας μπορεί να ενημερώνεται ανα χρονικά διαστήματα για την τοποθεσία του εν λόγω ανθρώπου μέσω του κινητού τηλεφώνου του, χρησιμοποιώντας τεχνικές εύρεσης τοποθεσίας.

Σε τέτοιες περιπτώσεις συνήθως υπάρχει και μια λειτουργία έκτακτης ανάγκης, η οποία αμέσως υπολογίζει την τοποθεσία του κινητού τηλεφώνου και την εμφανίζει στον υπεύθυνο ασφαλείας[1].

1.1.2 Ρομποτικός Έλεγχος

Στην περίπτωση ρομποτικού ελέγχου μπορούν να εφαρμοστούν πιο προηγμένες τεχνικές εντοπισμού εσωτερικού χώρου από ο,τι τεχνικές μπορούν να εφαρμοστούν, για παράδειγμα, σε ένα απλό κινητό, καθώς δεν υπάρχουν οι ίδιοι τεχνολογικοί και πρακτικοί περιορισμοί. Ο έλεγχος των ρομπότ γίνεται με αυτοματοποιημένους κανόνες που βασίζονται στην τοποθεσία τους[1], σε περιβάλλοντα όπως αποθήκες.



Σχήμα 1.1: Σύστημα Εντοπισμού για Ρομποτικές Εφαρμογές[3]

1.1.3 Πολυκαταστήματα

Στην περίπτωση των πολυκαταστημάτων, οι ιδιαίτερα μεγάλοι και πολύπλοκα διατεταγμένοι χώροι χρήζουν την χρήση συστημάτων εντοπισμού[2]. Το κινητό τηλέφωνο του πελάτη ή μια ειδική συσκευή που δίνεται κατά την είσοδο στο κατάστημα χρησιμοποιείται για την εντόπιση του πελάτη μέσα στον χώρο, και κατέπékταση την καθοδήγηση του μέσα στον χώρο, προς τους διαδρόμους και τα προϊόντα που θέλει. Ταυτόχρονα τα δεδομένα που συλλέγονται από τις κινήσεις των πελατών είναι χρήσιμα για το κατάστημα ως προς την χωροταξία του.

Βιβλιογραφία

- [1] Ray Bernard. “Indoor Positioning Systems”. In: *Security Industry Association* (2017).
- [2] *Indoor Positioning and Indoor Navigation Use Cases*. URL: <https://www.spinclabs.tech/indoor-positioning-and-indoor-navigation-use-cases/>.
- [3] Hong'an Yang et al. “A Multi-Robot Formation Platform based on an Indoor Global Positioning System”. In: (2019).